L — Руководство по установке

ZX Spectrum 128K, Commodore 64 и Atari 800XL / 130XE на плате QMTECH Cyclone IV: установка и обновление машин с SD-карты. Выпуск от 2 ноября 2026 г.

1. Что в этой папке

Файл	Что это
`LUPDATE.BIN`	Машины: меню машин, LSpectrum (ZX Spectrum 128K), L64 (Commodore 64), LTari 800 / 130 (Atari 800XL / 130XE) вместе с ПЗУ Spectrum и Atari. Единственный файл, который вы копируете на SD-карту.
`EN`, `SP`, `PT`, `DE`, `UA`, `RU`, `CN`, `KR`, `JP`	Это руководство и руководство пользователя на девяти языках.

Ваш комплект плат поставляется готовым: ESP32 запрограммирован, а FPGA содержит меню машин. Нужно только установить машины из `LUPDATE.BIN`; тот же файл используется и для всех последующих обновлений.

2. Что нужно

- Комплект плат: основная плата QMTECH Cyclone IV с платой-адаптером, ESP32 и модулем клавиатуры.
- USB-клавиатура, VGA-монитор и блок питания 5 В.
- Карта microSD, отформатированная в **FAT32** или **FAT16**. **exFAT не работает**: большинство карт больше 32 ГБ поставляются в exFAT, их нужно сначала отформатировать в FAT32 (в Windows, например, утилитой форматирования FAT32; на Mac — в «Дисковой утилите», "MS-DOS (FAT)").

3. Установка и обновление

1. Скопируйте `LUPDATE.BIN` из этой папки в **корневую папку** SD-карты (не во вложенную папку).
2. Вставьте карту в плату-адаптер, подключите монитор и клавиатуру и включите плату.
3. Новая плата на мгновение показывает **No machines installed. Copy LUPDATE.BIN to the SD card's root folder.**; плата, на которой уже есть машины, показывает меню машин. Через несколько секунд экран сменяется на **L update — Checking LUPDATE.BIN ...**, а затем на **Writing the flash ...** с полосой прогресса.
4. **Не выключайте питание**, пока это показано. Первая установка занимает около минуты; обновление перезаписывает только то, что изменилось.

5. В конце на экране **Update complete.**, а `LUPDATE.BIN` удаляется с карты. Если написано **Switch the board off and on.**, выключите и снова включите плату.
6. Меню машин показывает **1 LSpectrum, 2 L64, 3 LTari 800, 4 LTari 130**. Готово.

Если ...	То ...
ничего не происходит	Проверьте, что карта в FAT32 или FAT16, а `LUPDATE.BIN` лежит в корневой папке (не во вложенной, не переименован).
на экране **LUPDATE.BIN is not a valid** update или **Card read error.**	Ничего не записано. Скопируйте файл на карту ещё раз.
во время обновления пропало питание	Файл остаётся на карте: обновление повторится при следующем запуске и завершится.
после пропадания питания во время обновления плата вообще ничего не показывает	Обратитесь к продавцу комплекта плат: меню машин нужно записать заново кабелем-программатором.
на экране **(the flash was up to date)**	Ничего не нужно было менять.

> Обновление никогда не затрагивает установленные вами ПЗУ C64 (раздел 4) и ваши файлы на SD-карте.

4. Программы, не входящие в комплект

Комплект плат и эта папка **не содержат игр и других программ**, а также **ПЗУ Commodore 64**. Найдите их сами и скопируйте на SD-карту. Пожалуйста, соблюдайте авторское право: используйте только те программы и ПЗУ, на которые у вас есть разрешение; игра не становится свободной только потому, что она старая. Многие старые программы можно свободно распространять с разрешения авторов, другие — нет.

Машина	Нужно на SD-карте	Где искать (примеры)
LSpectrum	Для запуска ничего. Программы: .tap, .tzx, .z80	Spectrum Computing (spectrumcomputing.co.uk), архивы World of Spectrum
L64	**ПЗУ C64 (один раз, см. ниже).** Программы: .d64, .prg, .t64, .tap	Используйте только копии, на которые у вас есть право: считанные с ваших собственных C64 и 1541 или лицензионные. Программы: CSDb (csdb.dk), архивы Commodore
LTari	Для запуска ничего. Программы: .atr, .xex, .car	Atarimania (atarimania.com), архивы Atari

Установка ПЗУ Commodore 64 (один раз)

1. Создайте на SD-карте папку **/ROMS/C64/** и скопируйте в неё: KERNAL (8 КБ), BASIC (8 КБ) и ПЗУ символов (4 КБ) с именами, начинающимися на **KERNAL**, **BASIC** и **CHAR**, а для дисковода — ПЗУ DOS 1541 (16 КБ) с именем, начинающимся на **DOS1541** или **1541**.
2. Запустите **2 L64** в меню машин. ESP32 не находит ПЗУ во флеш-памяти, записывает их туда (несколько секунд, видно на экране) и запускает C64.
3. С этого момента C64 запускается без карты. Если файлов не хватает, экран подскажет, куда их положить: добавьте их и снова запустите L64 (Ctrl + Alt + Del, затем 2). Без файла 1541 C64 работает, но без дисковода.

```
SD-карта (пример)
├── LUPDATE.BIN          (только во время установки; затем удаляется)
├── ROMS/
│   └── C64/
│       ├── kernal-901227-03.bin
│       ├── basic-901226-01.bin
│       ├── chargen-901225-01.bin
│       └── dos1541-325302-01+901229-05.bin
├── Spectrum/   (.tap .tzx .z80)
├── C64/        (.d64 .prg .t64 .tap .a64)
└── Atari/      (.atr .xex .car .a8s)
```

Папки могут называться как угодно; обозреватель показывает до 320 записей в папке.

5. Быстрая проверка

Сделайте это	Вы должны увидеть
Включить	Меню машин с четырьмя машинами; F3 открывает меню Bluetooth
Запустите **1 LSpectrum**, нажмите **F12**	Меню 128K; F12 показывает файлы SD-карты
Ctrl + Alt + Del, запустите **2 L64**	Экран READY C64 (в первый раз устанавливаются ПЗУ)
Ctrl + Alt + Del, запустите **4 LTari 130**	Altirra BASIC, READY
F8 в машине	Изображение переключается между 60 Гц и 50 Гц

Всё остальное — клавиши, меню, джойстики, загрузка и сохранение — описано в **Руководстве пользователя** в той же папке.